

Exercices de révision

Semestre : 1 ☐ 2 ☒

Session : Principale ☒ Rattrapage ☐

Module : Génie Logiciel & Atelier de Génie Logiciel

Enseignant(s): UP GL-BD

Classe(s) :

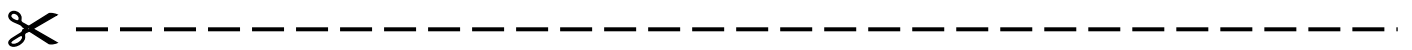
ETUDIANT(e)

N° Carte :

Nom et Prénom :

Classe :

Salle :



Exercice 1 :

L'équipe "devTeam1" de la boîte de développement « WebData » souhaite développer une application web pour gérer les différents magasins de jouets.

Partie I :

Pendant la première réunion, le client a demandé une interface graphique en rose avec des fonctionnalités basiques, après quelques jours il a envoyé de nombreux mails pour rajouter d'autres fonctionnalités avancées et/ou de changer le thème de l'interface graphiques.

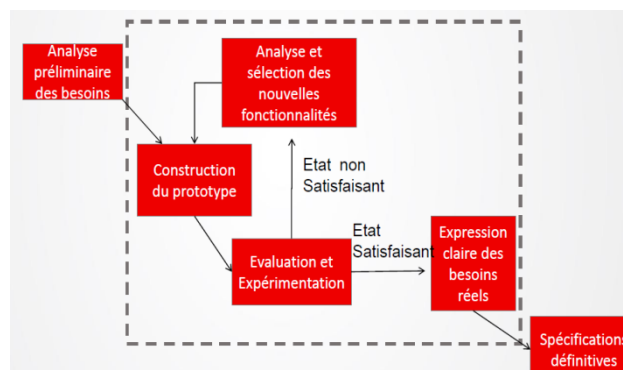
1) Quel est le modèle de cycle de vie que l'équipe peut choisir ? Justifier.

Modèle de cycle de vie : **PAR PROTOTYPAGE**

Justification : **Besoins du clients sont instables**

.....

2) Expliquer son principe de fonctionne (l'utilisation d'un schéma explicatif est possible).



Enfin, après la stabilisation des besoins du client, les analystes ont préparé un document qui contient la liste finale de besoins.

3) De quel document s'agit-il ?

.....**Cahier de spécification**.....

4) Citer les différentes étapes nécessaires pour rédiger ce document en expliquant.

- **Collecte de besoins**
- **Analyse de besoins**
- **Spécification des exigences**

Partie II :

Exercice 1:

Les architectes de l'équipe "DevTeam1" ont pris en charge la conception du projet de gestion des magasins de jouets , ont préparé cet extrait du diagramme de classes (Figure 1) :

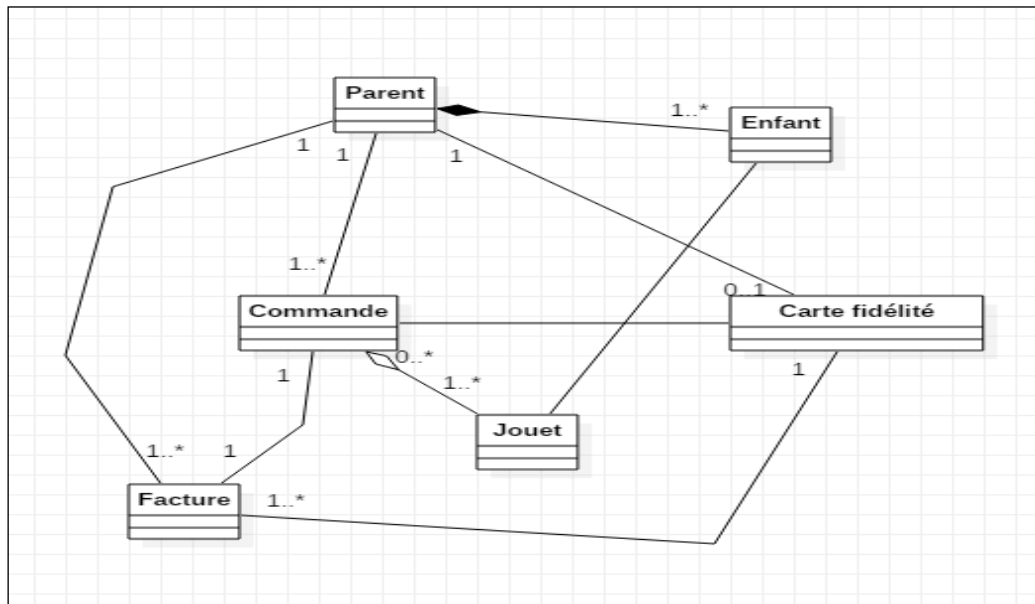


Figure 1 : Extrait du diagramme de classes de la solution

1) Ce diagramme ne respecte pas l'un des critères de qualité logicielle. Lequel ?

Critère de qualité logiciel : **Faible couplage**

2) Expliquer les problèmes liés au non-respect de ce critère de qualité logicielle.

Explication

- **Difficulté de la maintenabilité**
- **Difficulté de la réutilisabilité**
- **Problème de performance...**

Le code implémentant cet extrait du diagramme de classes sera intégré avec une autre application externe, déjà déployée chez le client.

- 3) Quel est le patron de conception permettant de cacher la complexité de ce code lors de l'intégration ? Il appartient à quelle famille ?

Patron de conception :**Façade**.....

Famille :**Patron de structuration**.....

- 4) Quelle est le type de test recommandé après l'intégration ? Justifier.

Le type de test :**Test d'intégration**

Justification :**après l'intégration**

Partie III :

Lorsque la version 1.2.0 de l'application a été installée sur les machines de différents magasins, les utilisateurs ont remarqué que l'application se met hors service lors de la génération des statistiques liées au nombre de commandes passées par mois.

- 1) De quelle anomalie s'agit-il ? Expliquer.

Anomalie :**Crash applicatif**.....

Explication : **l'application se met hors service**

lors de la tentative de ce dernier d'effectuer des opérations impossibles à réaliser

.....**Après la vérification du code, les testeurs ont trouvé que l'algorithme de la génération des statistiques contient une boucle infinie.**

- 2) A quelle méthode de test (famille de test) appartient le test effectué ? Justifier.

Méthode de test :**Boite Blanche**.....

Justification : **Après la vérification du code**

.....

- 3) Le chef de projet profite de la présence des experts pour avoir leurs avis sur les méthodes de tests qu'il devrait utiliser au niveau de ses projets. Plus précisément, il voudrait savoir s'il doit utiliser une méthode boîte blanche ou une méthode boîte noire.

1. Expliquer les deux méthodes

Boîte blanche : -----**Tester le code**-----

Boîte noire : -----**tester les fonctionnalités**-----

Que suggérez-vous comme méthode de test ? Justifiez votre réponse et illustrez par des exemples de types de tests.

Exercice 2:

Description : La boîte de développement « WebData » a aussi gagné le marché de cinq projets à savoir « E-bike », « Timeline », « insula-injection », « Administration Rapide » et « Covid19-Detect ». Pour chaque projet ils ont adopté un cycle de vie différent.

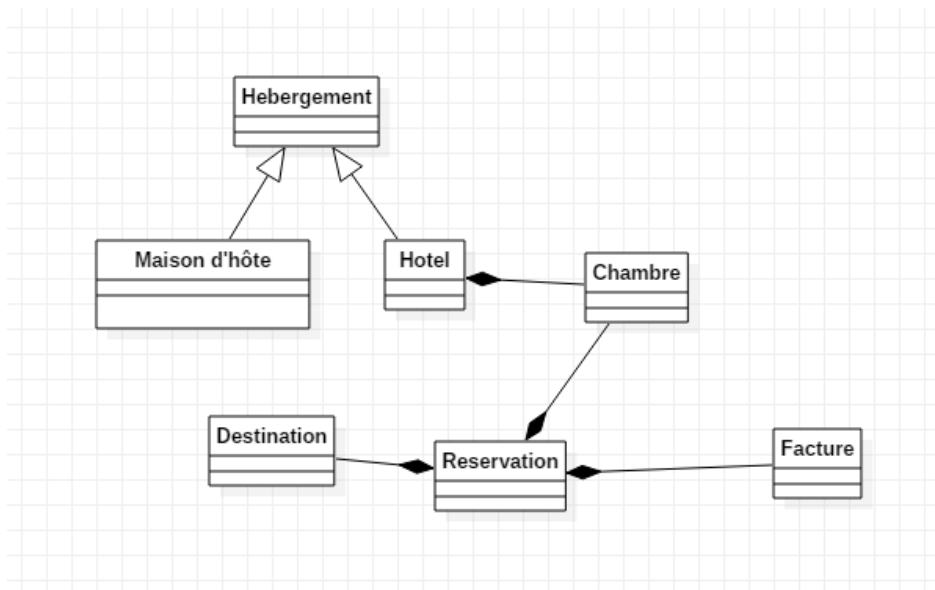
Description du projet	Modèle de cycle de vie
Lors de la première réunion avec le client de « E-bike », l'équipe a constaté que le client n'arrive pas à cerner ses besoins. Il souhaite valider les interfaces avant la réalisation.	Cycle de vie adéquat : par prototypage Justification : - le client n'arrive pas à cerner ses besoins - valider les interfaces avant la réalisation
Pour réaliser le projet « Timeline », « WebData » a adopté un modèle de cycle de vie simple à appliquer avec des étapes successives.	Le cycle de vie utilisé est : en Cascade Justification: un modèle de cycle de vie simple à appliquer
Insula-injection est un projet medical d'injection automatique de la dose insuline pour les diabètes. Il doit mesurer tout d'abord le taux d'insuline de la personne concernée, calculer la dose insuline adéquate et l'injecter.	Cycle de vie adéquat : En spirale Justification :éviter les risque.....domaine médical

Le projet «Administration Rapide» permet d'intégrer, à l'aide d'un système informatisé, différents services rendus par les différentes administrations tunisiennes (la poste, STEG, SONEDE, Municipalité...), tout en respectant la particularité de services de chaque administration. Le client voudrait avoir la version finale de ce grand projet dans les plus brefs délais;	Cycle de vie adéquat : Icrémental Justification : • Grand projet dans les plus brefs délais + des modules indépendants
Le projet « SmartTrip » qui permet de aux agences de voyages de programmer et planifier les voyages à distance. Le ministère du Tourisme a exigé à « WebData » d'adopter pour son projet un modèle de cycle de vie basé sur une pile de tests.	Cycle de vie adéquat : en V Justification • Un modèle de cycle de vie basé sur une pile de tests

Exercice 2

L'équipe "DevTeam2" de la boite de développement "WebData" travaille sur le projet "Smart Trip"

Lors de la phase du test du site web « SmartTrip », il a été remarqué que les requêtes relatives à l'ajout d'une réservation sont très lentes



5) Dédurre l'origine de ce problème à travers l'extrait du diagramme de classes de la Figure 2.

.....Complexité d'instanciation de la classe Reservation

- Dépendance du constructeur de la classe Réservation de plusieurs autres classes.....

6) Quel patron de conception aurait pu éviter ce problème ? Justifier.

.....Prototype.....
il facilite l'instanciation de classes /constructeur complexe.....

7) Il appartient à quelle famille ?

.....Patron de conception de création.....

Partie IV :

La boite de développement «WebData » est composée de plusieurs équipes travaillant sur des projets différents. Elle a besoin de votre avis en tant que consultant pour choisir la méthode de développement adéquate pour chaque projet.

Remplir le tableau suivant :

Description du projet	
Le projet « Smart International Village of Carthage » est un grand projet qui nécessite l'intervention de plusieurs équipes (analystes, testeurs, architectes, programmeurs, rédacteurs de cas d'utilisation...) et il nécessite un processus itératif et incrémental.	Méthode :RUP..... Méthodologie :Processus unifié/Méthodologie lourde Justification :

	• est un grand projet • nécessite l'intervention de plusieurs équipes • il nécessite un processus itératif et incrémental
Le projet « UnTokTok » est un simple projet pour le développement d'un site web pour la réservation d'un Toktok en ligne. Le client souhaite avoir la possibilité d'apporter des modifications, en cas de besoin, pendant le processus de développement.	Méthode :Scrum..... Méthodologie :Agile..... Justification : • est un simple projet • la possibilité d'apporter des modifications, en cas de besoin, pendant le processus de développement.
Le projet « Smart Plants Irrigation » est un projet qui contient beaucoup des contraintes techniques puisqu'il nécessite la communication entre une application mobile et un automate programmable pour contrôler l'état des plantes et assurer l'irrigation des plantes en prenant en considération plusieurs facteurs tels que le type de la plante, le météo, le type du terrain ,etc.	Méthode :2TUP..... Méthodologie : Processus unifié/Méthodologie lourde Justification : • beaucoup des contraintes techniques